

邓晓平个人简历

📄 基本情况				
姓 名	邓晓平	性 别	男	
出生日期	1985 年 9 月	学 位	博士	
籍 贯	山西省平遥县	移动电话	13210547985	
政治面貌	中共党员	电子邮件	dengxiaoping19@sdjzu.edu.cn	
职 称	副教授	目前职位	智能技术教研室主任	
研究方向	通信与测控、数字信号处理及 FPGA 实现、物联网与边缘计算 深度学习硬件加速、强化学习、建筑设备智能化与能效管理			

教育与工作经历

2019/01— 至今	山东建筑大学信息与电气工程学院		智能技术教研室	主任	副教授 (21.08)
			物联网工程专业	主任	
2018/08—2019. 01	海信集团	青岛聚好联科技有限公司	技术质量部	副总经理，博士后	
2017/01—2018/07		青岛海信智慧家居系统股份有限公司	研发部协议所	所长，博士后	
2013/06—2016/12	中国电子科技集团公司第五十四研究所		遥控遥测专业部	高级工程师	
2010/06—2013/06	武汉大学 电子信息学院		通信与信息系统	硕博连读	
2008/09—2010/06	武汉大学 电子信息学院		电路与系统		
2004/09--2008/06	武汉大学 电子信息学院		电子信息科学与技术	本 科	

自我评价
■工作认真负责，积极主动，勇于吃苦，思维严谨，具有较强的团队沟通能力，具备一定的管理经验。 ■在信号处理与通信工程领域具备坚实的理论基础，从大学二年级开始电子设计的系统训练，在校期间参与了多项预研课题和型号项目的研究及开发，培养了很强的工程能力。同时，在研究生阶段辅导了两届大学生电子设计竞赛，所带团队均获国家一等奖。 ■在无线通信与无人机测控领域具有扎实的理论基础和丰富的实践经验，熟悉物理层算法设计，是中国电子学会三遥分会高级会员。具有超过 10 年的 FPGA 开发经历，熟悉项目开发流程，能够进行项目可行性分析和需求分析，并撰写相关文档。 ■工作期间多次成功申请国家课题，其中在 54 所作为项目负责人申请并完成两项预研课题（总装武器装备预研基金课题，25 万；装备发展部“十三五”装备预研共用技术项目，605 万）；在海信智慧家居作为主要参与人申请国家发改委项目“智能家居终端产品开发及运行场景示范平台”，该项目已批复，总投资近 5 亿元，国拨 7000

多万。

项目经验	
2019/01—至今	山东建筑大学信息与电气工程学院物联网工程专业
工作描述:	教研项目: - 课程思政引领下的‘双驱动、三融合、多协同’: 重构通信原理教学、培育德才兼备的通信专业人才(参与, 2/10, 2024 年 12 月至 2025 年 12 月, 2024 年山东建筑大学校级一般课程思政课题) - 计算机测控网络系统教学案例库(SDYAL2023159, ALK231103, 主持, 1/9, 2024 年 1 月至 2025 年 12 月, 2023 年山东省研究生优质专业学位教学案例库, http://edu.shandong.gov.cn/art/2023/12/5/art_107093_10323717.html?xxgkhide=1%27) - 计算机测控网络系统教学案例库(主持, 2023 年 10 月至 2025 年 9 月, 专业学位研究生教学案例库校级资助项目) - 信息类专业“校政行企”协同实践课程思政育人模式研究(参与, 2021 年 10 月至 2022 年 9 月, 校级教学改革研究项目课程思政专项) - 工程中的矩阵理论(参与 5/5, 2020 年 1 月至 2022 年 12 月, 山东省研究生教育优质课程建设项目, SDYKC19113) 科研项目: - 卫星数据画像构造与一致性评估(横向, 主持, 2026.05.08-2026.12.31, 山东汇智元能数字科技有限公司, 9.6 万) - 全频段及重点频段混合侦测电路设计及 PCB Layout(横向, 主持, 2026.03.26-2026.12.31, 南昌大学, 12.5 万) - 山东省自然科学基金面上项目: 基于深度 SFA 和贝叶斯理论的暖通空调系统故障检测与根因识别方法研究(项目编号: ZR2024MF148), 山东省自然科学基金委, 2025-01-01 至 2027-12-31, 10 万, 参与。 - 助力济南历下明湖系信创产业集群创新驱动发展工程(H23119Z, 横向, 主持, 山东省青年科学家协会, 2023.5-2023.9, 2 万) - 面向对象带抑制弧的 PRES 网模块变换研究(山东省自然科学基金面上项目, 2023 年 1 月-2025 年 12 月, 项目编号: ZR2022MF348, 10 万) - 无线定位软件(横向, 参与, 北京威视锐科技科技有限公司, 2022.7.15-2022.8.31, 35.3 万) - 公铁联运集装箱场站智慧管理系统方案和关键技术研究(横向, 参与, 中铁十四局集团兖州国际陆港物流有限公司, 2022.4-2025.12, 54.5 万<5 万>) - 科技型中小企业能力提升工程项目: 面向住宅建筑的非侵入式负荷监测系统研究(主持, 2023 年 1 月-2024 年 12 月, 2025 年 7 月结题, 济南科技厅, 15 万, http://jnsti.jinan.gov.cn/art/2022/9/7/art_11650_4773714.html) - 山东省重点研发计划(重大科技创新工程): 绿色智能建造和建筑工业化关键技术与成套装备(参与, 2021 年 5 月-2024 年 12 月, 项目编号: 2021CXGC011205, 1800 万, 子课题 182 万, <27 万>, 中建八局二公司) - 超高速可见光通信终端项目(主持, 2020 年 11 月-2021 年 11 月, 南昌策驰科技有限公司, 33.234 万)

	11. 分布式日常光照可见光通信网络终端（参与，2020 年 11 月-2021 年 11 月，南昌策驰科技有限公司，32.41 万） 12. 山东省重点研发计划(重大科技创新工程)：基于泛在物联网的汽车制造业智慧运维系统及示范（参与排名 15，2019 年 6 月-2022 年 5 月，项目编号：2019JZZY010115，1200 万，山东迈赫机器人自动化股份有限公司） 13. 面向大型办公建筑的非侵入式负荷监测系统与技术（主持，自研） 14. 面向智能建筑的异构无线网络规划研究（主持，2019 年 5 月-2022 年 5 月，山东建筑大学博士基金，X19011Z，20 万）
2017/01—2019/01	青岛海信智慧家居系统股份有限公司/青岛聚好联科技有限公司
工作描述：	负责智慧家居无线网络规划、无线网络协议设计与优化、智能家居行业标准与规范的跟踪及制定等工作。同时，主导完成了公司标准体系搭建以及三年关键技术规划制定。先后任研发部协议所工程师、研发部协议所所长、技术质量部(常务)副总经理。负责海信智慧家居核心协议开发维护、信息安全体系搭建、智能家居国家标准研制及海信智慧家居、智慧社区云平台产品质量部门管理及质量体系、研发管理体系、企业标准体系的建立与维护。
2013/06—2016/12	中国电子科技集团公司第五十四研究所
工作描述：	入职后一直在遥控遥测专业部新技术室工作，期间主要从事无人机/弹载数据链相关技术的科研攻关，具体包括迭代均衡、高速解调与均衡、扩频接收等方面的技术与相关设备研发。任职期间，作为技术主管设计师参与 863 预研课题 2 项、作为主要完成人完成总装备部装备预研基金重点项目 1 项，作为参与人参与国家重大军事装备型号项目 1 项，作为项目负责人申请并主持预研课题 2 项，授权国防专利 1 项，发表论文 5 篇（其中一作 3 篇），协助培养研究生 1 人，获所通报表扬 1 次，这些研究成果为进一步增强我国无人机及弹载数据链的抗干扰性能提供了技术储备。 作为项目负责人的课题： 1. XX 超高速调制与编码技术研究（装备发展部武器装备预研基金，项目编号：9140A25031615DZ64012, 25 万，2015.8-2017.8） 2. XX 高速数据传输技术（装备发展部“十三五”装备预研共用技术，项目编号：414110403, 605 万，2016.9 – 2019.9） 参与课题： 1. 随机捷变多平台去交错定位技术（863 预研课题） 2. 超长航时高可靠测控通信导航技术（863 预研课题）
2011/01—2013/03	高速数据接收机（HDR）
项目描述：	为卫星高速地面接收应用提供一个模块化，集成化的解决方案。采用 3GSPS 的高速采样，全 FPGA 设计，实现对 800Mbps 码率 QPSK 中频信号的解调、CCSDS 兼容的解扰、译码、分帧等功能。
责任描述：	项目前期调研，设备方案设计，硬件调试，并行高速解调算法仿真与 FPGA 实现，性能测试
2011/04—2011/12	某卫星视频监视地检系统接收解调子系统
项目描述：	系统对下变频后的中频信号进行采样，解调（BPSK/QPSK，码率可调），Viterbi 译码，解交织，

	解扰，RS 译码等处理，处理之后的数据通过网络接口分发至后端的解密与快视子系统。
责任描述：	设备方案设计，硬件调试，FPGA 主程序设计与调试，现场联试，项目文档编写
2009/09—2011/06	穿墙探测雷达原理样机研制
项目描述：	在实验室原有探地雷达研究基础上，针对穿墙探测应用定位和跟踪的需求，开发出一套具备单发双收天线系统的雷达样机。
责任描述：	系统硬件架构讨论与设计，部分硬件调试，相关去噪算法研究与 FPGA 实现，参与实地测试
2010/08—2011/03	HY-2 激光通信数据处理终端设备
项目描述：	作为地面测试系统中的重要组成部分，主要实现高速激光信号采集、基带信号解析，提供数据源码保存、下载和订阅服务等功能。
责任描述：	信号解析部分 FPGA 程序调试，现场测试，设备后期维护
2009/08—2009/12	ZY-3 数据预处理设备
项目描述：	通过千兆网从上游设备接收基带数据，进行 TCP/IP 解包。解包后的数据通过 PCI 接口传送至预处理母板进行帧同步、解扰、RS 译码处理。单通道实时处理数据码速率>600Mbps。
责任描述：	预处理母板 FPGA 程序调试，现场测试
2007/12—2009/11	频谱监测接收机中频处理板卡研制
项目描述：	与某无线电厂合作，研制并提供频谱监测接收机的中频处理板卡及其配套软件。对 21.4MHz 中频信号高速采样，进行数字下变频、频谱分析及调制信号调制方式与相关参数的识别，并对常用的模拟和数字调制信号进行解调。
责任描述：	技术需求分析，系统方案设计，硬件原理图设计，硬件部分调试及板载 FPGA 程序设计与测试
2009/03—2009/07	激光波形数字化装置
项目描述：	与中电集团某研究所合作，开发出一套 3GSPS 采样率的高速采样装置，实时采集激光波形窄脉冲信号，数字量缓存并上传至 PC 以供进一步处理及分析。
责任描述：	硬件原理图设计，系统硬件部分调试，板载 FPGA 程序设计与测试

 社会兼职	
2025/09 起	山东省电工技术学会成果转化工作委员会委员
2023/05 起	济南市产业供应链管理协会委员
2022/04	山东省人工智能协会会员-1009M
2018/01-2020/01	全国智能建筑及居住区数字化标准化技术委员会观察员（26054）
2018/05 起	山东省标准体系内审员
2014/09 起	中国电子学会三遥分会高级会员(E1900149035)

 所获奖励	
2025/12	教研论文《基于 AI 协作知识库的课程案例库建设与实践》获 2025 全国高校人工智能赋能教育大会 一等奖，证书编号:2025AIEE-LW107
2025/12	山东建筑大学第六届教师教学创新大赛（通信原理 A，新工科副高组，一等奖，2/4）
2025/09	2024-2025 学年校优秀班主任
2025/09	2025 年校级教学成果奖（研究生教育）特等奖（数字低碳转型下控制学科研究生“一体两翼三支撑”培养体系重构与实践，特等奖，10/11）
2025/05	山东建筑大学 2024 年度校级优秀指导教师（二等奖）
2025/03	2024 年年度考核优秀
2025/02	山东建筑大学 2025 年度教师教学创新大赛校一等奖（通信原理，2/4）
2024/08	山东建筑大学 2023 年度校级优秀指导教师（二等奖）
2024/04	2023 年度校级优秀教学质量奖
2024/03	山东建筑大学 2023 年度招生工作先进个人
2023/06	山东建筑大学 2022 年度校级优秀指导教师（一等奖）
2022/03	山东建筑大学 2021 年度青年教师教学比赛三等奖
2020/07	山东省机械工业科学技术奖，二等奖 3/5（基于 MCMC 的办公场所能源利用行为预测）
2020/03	山东省物联网协会科技进步奖，三等奖，4/4（基于人工智能方法的建筑设备管控一体化关键技术与应用，SDIOT-KG 201604）
2016/01	获 2015 年度部门勤奋奖
2016/01	获 2015 年度所内通报表扬
2015/01	获 2014 年度部门技术创新奖
2015/01	获 2014 年度所内通报表扬
2010/07	第七届研究生电子设计竞赛获中南赛区优胜奖（宽带频谱监测接收机）
2008/12	武汉大学第二届研究生电子设计竞赛二等奖
2008/06	湖北省优秀学士学位论文二等奖（《基于软件无线电的中频数字化接收机硬件平台的设计》）
2007/12	获武汉大学优秀学生乙等奖学金、阿斯麦奖学金
2007/10	2007 年全国大学生电子设计竞赛湖北赛区一等奖（音频信号分析仪）
2006/12	获武汉大学优秀学生乙等奖学金
2006/05	获武汉大学第 28 届学习竞赛计算机基础竞赛三等奖；被授予优秀共青团员称号
2005/12	获武汉大学优秀学生丙等奖学金
2004/12	高考成绩优异，获优秀新生甲等奖学金(654 分，山西省入武大最高分)

 证书	
2020/07	高等学校教师资格证（任教学科：通信与信息系统，编号：20203700071000870）
2006/09	计算机等级 四级
2006/04	计算机等级 三级网络技术
2006/06	CET-6

 发表论文
[1]
[2] MA L J, SHANG L D, BAI W X, DENG X P . VLC-Mamba-YOLOv13: an automatic modulation recognition method for visible light communication signals based on a self-built multimodal dataset[J]. Engineering Research Express, 2026, 8(14): 145220. DOI: 10.1088/2631-8695/ae8a1c.(EI)
[3] Ma, L.J., Xu, H., Zhou, J.L. Deng, X P* . KAN-based delay-aware dynamic graph networks with spatiotemporal clustering for traffic flow forecasting. Int. J. Mach. Learn. & Cyber. 17, 319 (2026). (SCI, 2026 IF=2.9, JCR Q3 https://doi.org/10.1007/s13042-026-03143-z3 .)
[4] 邓晓平 , 张桂青, 李成栋, 马路娟, 陈浩. 基于 AI 协作知识库的课程案例库建设与实践, 计算机技术与教育学报, 2026, 14(1): 158-163.
[5] Fulei Liu, Xiaoping Deng , Wei Peng, Junqing Li, Haisheng Li, Chengdong Li. Scheduling optimization for the production of prefabricated components considering batch production on mold tables, Engineering Optimization, 2024, 2423188. (SCI/EI, 2024 IF=2.2, JCR 2 区, https://doi.org/10.1080/0305215X.2024.2423188 , WOS:001382074900001)
[6] 王保义, 邓晓平* , 张桂青, 阎俏, 袁帅. 基于高低频数据融合的非侵入式负荷监测系统设计与应用. 建筑科学, 2024, 40(10): 62-69+142.
[7] 刘福磊, 邓晓平* , 于海洋, 等. 多资源约束下的预制构件生产调度优化与资源再配置. 软件, 2024, 45(03): 22-29+73.
[8] 李明, 邓晓平 , 刘斌, 彭伟, 侯振华. 校政行企”党建共创协同育人破解地方高校新工科专业发展难题的研究. 高教学刊, 2024, 10(07): 151-154+159.
[9] 李明, 邓晓平 , 刘斌, 董欲晓. 应用型高校基层党支部党建工作和业务工作融合发展的实践探究. 济南职业学院学报, 2023(02): 86-89+124.
[10] 邓晓平 , 马路娟. 面向智慧家居的异构自组织网络分簇算法. 计算机时代, 2023(3): 11-16.
[11] 田丰, 邓晓平* , 张桂青, 王保义. 基于改进 kNN 算法与暂稳态特征的非侵入式负荷监测方法. 计算机与现代化, 2022(10): 29-35.
[12] 李文峰, 邓晓平* , 彭伟, 孟宋萍. 基于自学习边权重图卷积网络的用户用能分类. 计算机系统应用, 2022, 31(09): 294-299.
[13] Lujuan Ma, Xiaoping Liu*, Huangqing Wang, and Xiaoping Deng . Congestion Control for Internet of Things Based on Priority. International Journal of Control, Automation and Systems .20, 1154–1165 (2022). (SCI/EI, 2021IF=2.964, JCR 2 区, WOS:000777404900010)
[14] Wengfeng Li, Xiaoping Deng* , Ruiqi Wang, Songping Meng. Temporal convolution network based novel parallel disaggregation method for non-intrusive monitoring of the appliances' consumptions in residential buildings. Journal of

Intelligent & Fuzzy Systems, 2022, 43(6):7135-7151. (SCI/EI, 2021IF=1.851, JCR 3 区, WOS:000886972200021)
[15] Xiaoping Deng , Lujuan Ma*, and Xiaoping Liu. CCAIB: Congestion control based on adaptive integral backstepping for wireless multi-router network. Sensors, 2022,22(5): 1818. https://doi.org/10.3390/s22051818 . (SCI, EI, 2020IF=3.847, JCR 2 区, WOS:000768937600001)
[16] 邓晓平 , 张桂青, 魏庆来, 彭伟, 李成栋*. 非侵入式负荷监测综述. 自动化学报, 2022, 48(3): 644–663. doi: 10.16383/j.aas.c200270 (EI,20221611972165)
[17] Wei Peng, Changgeng Zhou, Chengdong Li*, Xiaoping Deng , Guiqing Zhang. Double-input-rule-modules stacked deep interval type-2 fuzzy model with application to time series forecasting, International Journal of Fuzzy Systems,2021, 23(5):1326-1346. https://doi.org/10.1007/s40815-021-01087-w (SCI, EI, 2020IF=4.673, JCR 1 区, WOS:000659826400001)
[18] Jinping Zhang, Xiaoping Deng* , Chengdong Li, Guanqun Su. Cloud-edge collaboration based transferring prediction of building energy consumption. Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, 2021, 41(6): 7563-7575.DOI:10.3233/JIFS-211607 (SCI/EI, 2019IF=1.851, JCR 3 区, WOS:000731754900119)
[19] 李明,彭伟, 邓晓平 ,刘斌.智慧物流类课程中的工匠精神培养与实践.物流技术与应用,2021,26(09):124-127.
[20] Lujuan Ma, Xiaoping Liu, Huanqing Wang, Xiaoping Deng . Congestion tracking control for multi-router tcp/qam network based on integral backstepping. Computer Networks, 2020, 175(1):107278. https://doi.org/10.1016/j.comnet.2020.107278 . (SCI/EI, , JCR 2 区)
[21] Guiqing Zhang*, Yong Li, Xiaoping Deng*. K-Means Clustering-based electrical equipment identification for smart building application. Information, 2020, 11(1): 1-27. (EI:20200608149253)
[22] Qiao Yan, Xiaoqian Liu, Xiaoping Deng* , Wei Peng, Guiqing Zhang*. Markov chain monte carlo based energy use behaviors prediction of office occupants. Algorithms, 2020, 13(1): 1-21. (EI:20200508119377)
[23] Lujuan Ma, Xiaoping Deng* , Jiaheng Wang *, Yongming Huang, Fengfeng Shi. Downlink resource sharing in multichannel device-to-device communication. IEEE Wireless Communications Letters, 2019, 8(3): 741-744. (SCI, JCR 1 区, IF2021:5.281, WOS:000472579800023)
[24] 冯超英, 邓晓平 ,马路娟.低速非相干扩频信号的快速同步方法研究.无线电工程, 2017,47(2):20-22,27.
[25] 许文龙,文运丰, 邓晓平 ,桑会平.无人飞行器通信中联合信道估计和 Turbo 均衡.无线电工程, 2016,46(1): 46-49.
[26] 邓晓平 ,申建平,桑会平,等. 基于近似线性 MMSE 的频域 Turbo 均衡算法研究.无线电工程, 2015,45(5):28-30,65.
[27] 邓晓平 , 马路娟.一种多速率水声传感器网络协商机制.无线电通信技术, 2015, 39(1):21-24.
[28] 邓晓平 , 马路娟. SUI 信道下 Turbo 均衡性能仿真研究.无线电工程, 2014,44(1):35-37, 62.
[29] Xiaoping Deng , Mao Tian, Yijun Luo, Jin Li. Optimization and implementation of programmable demodulator for m-psk/16qam signals. International Journal of Digital Content Technology and its Applications, 2012, 6(15): 91-98.(EI: 20123915464904)
[30] Xiaoli Chen, Mao Tian, Xiaoping Deng , Hongfen Wang, Moving target detection of twr based on fpga. In: Proceedings of International Conference on Electrical and Control Engineering, 2011, 3536-3539. (EI: 20114614517673)
[31] 邓晓平 ,田茂,罗义军,王玉峰. 通用多通道数字下变频器的优化与实现. 仪器仪表学报, 2011, 32(9):1993-1997. (EI: 20114214445972)
 软件著作权

[1] 预制构件生产调度软件 V1.0 (登记号: 2023SR0273773, 2023-2-23, 1/2)
[2] 建筑异构无线网络监测与优化系统[简称: 建筑异构无线网络]V1.0 (登记号: 2019SR1189314, 2019-11-22, 1/1)
[3] 基于 NB-IoT 的公共建筑电气参数采集软件[简称: 公共建筑电气参数采集]V1.0 (登记号: 2019SR1181424, 2019-11-21, 1/1)
[4] 基于 FPGA 的高速并行调制软件 V1.0 (登记号: 2011SR098912, 2011-12-21, 2/6)
[5] 基于 FPGA 的可变速率并行调制解调软件 V1.0 (登记号: 2011SR098909, 2011-12-21, 2/6)
[6] 基于 FPGA 的可变速率解调与信道译码软件 V1.0 (登记号: 2011SR098495, 2011-12-21, 2/6)
[7] 基于 DSP 的调制信号识别软件 V1.0 (登记号: 2010SR027637, 2010-06-08, 4/5)
[8] 基于 FPGA 的解调软件 V1.0 (登记号: 2010SR027570, 2010-06-07, 3/5)
[9] 基于 FPGA 的数字下变频软件 V1.0 (登记号: 2010SR027621, 2010-06-07, 2/5)
 发明专利
[1] 陈鹏远, 张威, 肖懿桐, 邓晓平, 一种储能物联网容量动态调度方法、系统及相关设, 申请号: (申报)
[2] 邓晓平, 程铄然, 张桂青, 李成栋, 彭伟, 马路娟, 田晨璐, 一种非侵入式负荷监测的事件检测方法, 申请号: (申报)
[3] 马路娟, 周建林, 邓晓平, 齐朝阳, 一种基于综合时空特征的交通预测方法, 专利号: ZL202411671983.1, 授权日: 2025.6.10.
[4] 李成栋, 董晨, 邓晓平, 田晨璐, 彭伟, 张汉元, 集成大语言模型及数据驱动的空调缺陷检测方法及系统, 申请号: 2025102046671, 申请日: 2025.2.24, 状态: 受理
[5] 马路娟, 周建林, 邓晓平, 一种基于综合时空特征的交通预测方法, 专利号: ZL202410162751.7, 授权日: 2024.9.3
[6] 田晨璐, 彭一博, 李成栋, 邓晓平, 张桂青, 彭伟, 郑立文, 一种电气设备非侵入式负荷识别方法、系统、介质及设备, 申请号: 2024117763738, 申请日: 2024.12.5, 状态: 实审
[7] 田晨璐, 郑力文, 杨爱新, 李晓艳, 李成栋, 张桂青, 彭伟, 邓晓平, 计及行为偏好与不确定性的两阶段充电调度方法及系统, 申请号: 2024113351476, 申请日: 2024.9.24, 状态: 实审
[8] 田晨璐, 郑力文, 李晓艳, 杨爱新, 李成栋, 张桂青, 彭伟, 邓晓平, 一种用户充电行为建模方法及系统, 申请号: 2024113351457, 申请日: 2024.9.24, 状态: 初审合格
[9] 李成栋, 郝雅婷, 田晨璐, 邓晓平, 马文珂, 彭一博, 基于多模态数据融合的空调冷水机组故障诊断方法及系统, 申请号: 2024112115654, 申请日: 2024.8.30, 状态: 待领证
[10] 李成栋, 万耿宏, 田晨璐, 邓晓平, 一种基于多模态数据的道路损伤检测方法及系统, 申请号: 2024112805077, 申请日: 2024.9.13, 状态: 待领证
[11] 李成栋, 刘福磊, 邓晓平, 田晨璐, 王乾, 庞国涛, 一种混凝土预制构件分组生产调度方法及系统, 专利号: ZL 2023 1 1683965.0, 授权日: 2024.3.26
[12] 邓晓平, 刘福磊, 李成栋, 房海波, 侯和涛, 彭伟, 刘洪彬, 一种基于强化学习的预制构件生产调度优化方法及系统, 专利号: ZL 202210846471.9, 授权日: 2025.10.31
[13] 马路娟, 邓晓平, 庞国涛, 李成栋, 侯和涛, 房海波, 刘洪彬, 田晨璐, 彭伟, 一种无损预制构件内部缺陷检

测方法与系统, 申请号: ZL 202210737472. X, 申请日: 2025. 10. 3
[14] 田晨璐, 金东毅, 李成栋, 侯和涛, 殷利建, 邓晓平, 刘洪彬, 基于物联网与微服务的智慧工地组态管控方法及系统, 专利号: ZL 2022 1 0741681. 1, 授权日: 2023. 7. 28
[15] 刘洪彬, 王乾, 邓晓平, 彭伟, 李成栋, 田晨璐, 王鹏飞, 侯和涛, 基于视频轨迹分析的工人闯入临边区域预警方法及系统, 申请号: 2022108218273, 申请日期: 2022. 7. 13, 状态: 一通
[16] 张桂青, 王保义, 邓晓平, 阎俏, 李成栋, 田晨璐, 基于非侵入式识别的公共建筑设备管理和用能优化方法, 申请号: 2022107794586, 申请日期: 2022. 7. 4, 状态: 一通
[17] 田晨璐, 刘业春, 李成栋, 王鹏飞, 侯和涛, 彭伟, 刘洪彬, 邓晓平, 一种基于知识迁移的建筑工地空气质量预测方法及系统, 专利号: ZL 2022 1 0748666. X, 授权日期: 2025. 4. 29
[18] 田晨璐, 刘业春, 张桂青, 李成栋, 李明, 彭伟, 邓晓平, 侯振华, 严毅, 基于迁移学习的跨域电动汽车充电站负荷预测方法及系统, 专利号: ZL 2022 1 0748668. 9, 授权日: 2025. 3. 4
[19] 田晨璐, 任飞, 张桂青, 彭伟, 李成栋, 李明, 梁丽华, 侯振华, 邓晓平, 考虑周期特征的大规模电动汽车充电负荷混合预测方法, 申请号: 202210026223X, 申请日期: 2022. 1. 11, 状态: 实审
[20] 阎俏, 陈浩, 张汉元, 邓晓平, 田晨璐, 李成栋, 张桂青, 基于物联网的建筑电气火灾串联故障电弧识别方法及系统, 专利号: ZL 2021 1 0909775. 0, 申请日: 2021. 8. 9, 授权日: 2024. 3. 4
[21] 李成栋, 申存骁, 邓晓平, 李银萍, 李文峰, 张桂青, 基于用水规律的用户画像方法与系统专利号: 2020105906041, 授权日: 2023. 5. 2
[22] 李成栋, 李文峰, 邓晓平, 周长庚, 张金萍, 张桂青, 基于时间序列的环保设备识别方法与系统, 发明专利, 申请号: 2020105889239, 申请日期: 2020. 06. 24
[23] 彭伟, 曲杰辉, 阎俏, 李成栋, 邓晓平, 张桂青, 王延伟, 任飞, 一种地源热泵空调系统多设备协同优化方法及系统, 申请号: 201911029307. 3, 申请日: 2019-10-28, 状态: 复审受理
[24] 彭伟, 曲杰辉, 闫俏, 李成栋, 邓晓平, 张桂青, 王延伟, 王有银, 基于周期性数据驱动的建筑热负荷混合预测方法及系统, 专利号: 201910979082. 1, 授权日: 2022-9-23
[25] 彭伟, 曲杰辉, 李成栋, 阎俏, 张桂青, 邓晓平, 王延伟, 张金萍, 一种地源热泵空调系统热源机组建模方法及系统, 专利号: ZL 2019 1 0917571. 4, 授权日: 2023. 4. 25
[26] 田崇翼, 曲杰辉, 张桂青, 阎俏, 彭伟, 邓晓平, 王延伟, 一种电压频率软测量装置和方法, 专利号: ZL 201910701175. 8, 授权日: 2023. 4. 25
[27] 一种网络重组的方法和设备 (CN201810768257. X; 韩盈盈、巩元鹏、邓晓平)
[28] 一种数据包发送的方法和设备 (CN201810293973. 7; 韩盈盈、夏培勇、邓晓平)
[29] 一种基于莱斯信道高速数据传输的均衡处理方法 (专利号: ZL. 201518002701. 4, 1/3, 2017-11-10)
 标准
[1] 山东省工程建设标准-智慧住区评价标准 (地方标准, 建大主编, 编号: DB37/T 5240-2022 J16807-2023 18/34, 发布日期: 2023. 2. 25, 实施日期: 2023. 4. 1)
[2] 公铁联运集装箱场站智慧管理系统建设要求 (团体标准, 建大参编, 编号: T/AIA 018-2025 , 发布: 2025. 3. 25, 实施: 2025. 4. 1, https://ndls.org.cn/standard/detail/9c41f6c2f41e1e49f0046e1a2e9211c9)
[3] 信息技术 信息设备互连 第三方智能家用电子系统与终端统一接入服务平台接口要求 (国家标准, 聚好联参编,

编号：GB/T 38322-2019，发布日期：2019-12-10，实施日期：2020-07-01）

 指导竞赛获奖
[1] 22 级崔贤嫻毕业论文《基于 Simscape 的旋翼飞行器控制设计与仿真》获校优秀学士学位论文。
[2] 2026 年 8 月指导物联 24 级团队获得全国大学生物联设计竞赛华北赛区一等奖和 全国总决赛一等奖 。（团队名称：一只老猪的逆袭；组员：杜宗朕、王玉晓、向岚、李永康；作品名称：基于 NILM 的独居老人无感用电监护系统）
[3] 2026 年 7 月指导四组学生参加 2026 年 CIMC“西门子杯”中国智能制造挑战赛智能制造工程设计与应用类赛项：工业嵌入式系统开发方向，其中三组学生获得初赛华北赛区奖，一组一等奖（玉宸星岚），两组二等奖（无敌贝利亚，代码很队）
[4] 2026 年 7 月在第二十一届中国研究生电子设计竞赛获华北赛区二等奖（作品名称：基于 GD32 嵌入式 AI 的驾驶员困倦检测与预警系统设计，程明龙、刘天琪、商累东、徐焕，技术类竞赛应用赛道）
[5] 2026 年 6 月在第十七届蓝桥杯大赛中指导 1 名学生获得国赛三等奖（胡鲁宇，单片机赛道）
[6] 2025 年 8 月指导物联 23 级团队获得全国大学生物联网 设计竞赛华北分赛区决赛一等奖 （团队名称：团队名称不能为空，团队成员：高希来、李伟豪、刘子华、陈明敬，作品名称：银龄无感健康守护系统，指导老师：邓晓平，李明）
[7] 2025 年 8 月指导七组学生参加 2025 年 TI 杯全国大学生电子设计竞赛（G 题），其中 7 组均获奖，其中 3 组省二，4 组省三。（省二： 冯祎祥、李助烨、李宇杰[邓晓平，崔玉珍] ；杨浩林、陈丽菲、代憬晗[张猛，邓晓平]； 崔子杰、张广阔、陈玉杰[邓晓平，马路娟] 省三：杨倩倩、杨宝龙、王玲珑[马路娟，邓晓平]；孙润泽、于洋、孟硕涵[马路娟，邓晓平]； 李业、胡鲁宇、冯佩弟[邓晓平，张猛] ； 郭茂旺、辛高歌、崔贤嫻[邓晓平，杨修文] ）
[8] 2025 年 4 月在第十六届蓝桥杯大赛中指导 5 名学生获得省赛奖项（李助烨，EDA 二等奖；王明宇，嵌入式二等奖；辛高歌、李宇杰、周毅，嵌入式三等奖）
[9] 2024 年 9 月在昇腾 AI 创新大赛 2024 济南赛区决赛中获高校赛道铜奖（队伍：国芯智联队，队员：孔凡康、王潞、段尊铖、屈衍志、林寿康、宋士元，指导老师：李明、邓晓平）
[10] 2024 年 8 月指导七组学生参加 2024 年 TI 杯山东省大学生电子设计竞赛，其中四组获省三等奖。学生姓名为：姚文轩、吴则宇、冯祎祥；齐伟栋、韩笑、耿雨欣；刘亚轩、李伟洲、宋金圣；李助烨、高紫藤、李宇杰。题目：无线传输信号模拟系统（C 题）
[11] 20 级张文聪毕业论文《基于 BACnet 协议的嵌入式网络 IO 模块开发》获校优秀学士学位论文。
[12] 2024 年 4 月指导六名学生（崔贤嫻、范绍州、耿雨欣、韩方飞、李助烨、马明鑫）参加第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛，均为山东赛区三等奖。
[13] 2023 年 12 月指导学生参加华为 ICT 大赛 2023-2024 中国区山东省实践赛决赛获本科云赛道三等奖（学生：物联 212 尹亚楠、段泽瑞、耿雨欣；指导老师：邓晓平、李明、张曼奇）
[14] 2023 年 10 月指导学生参加第十七届 iCAN 全国大学生创新创业大赛山东赛区选拔赛，获标准赛道二等奖一项（城镇水务在线智慧监测技术规范，吴瑞博、屈衍志、王潞、段尊铖，指导教师：邓晓平、李明）
[15] 2023 年 8 月指导五组学生参加全国大学生电子设计竞赛，其中一组获省三等奖。（D 题，信号调制方式识别与

参数估计装置，殷汝旭，周帅，王甫伟)	
[16] 19 级伏祥星毕业论文《基于 GD32 单片机的三相电表设计与实现》获校优秀学士学位论文。	
[17] 2023 年 4 月，指导学生参加第九届全国青年科普创新实验暨作品大赛，三等奖一项（作品：基于云平台的位置占用管理系统，徐元骏、夏信一、高凯文、樊美玉，指导老师：刘斌、邓晓平），二等奖一项（作品：基于物联网的自适应光伏发电系统，张喆、徐至臻、陈思蒙）	
[18] 2022 年 12 月，指导学生参加华为 ICT 大赛 2022-2023 中国区山东省实践赛省赛，获得云赛道本科组省二等奖（学生：徐元骏、刁立新、屈衍志；指导老师：李明、邓晓平、王菲）	
[19] 2022 年 11 月指导学生（潘洪磊、王艺晨、吴兆伟）参加第十四届山东省大学生科技节——科普作品设计制作与展示大赛，参赛作品基于 ZYNQ 的高精度频率计获优秀奖	
[20] 2022 年 10 月指导两组学生参加第十四届山东省大学生科技节（“有人杯”第九届山东省物联网创造力大赛暨第十六届 iCAN 全国大学生创新创业大赛山东赛区选拔赛），获标准赛道二等奖一项（高光谱智能监测小麦条锈病系统技术规范，尹书磊、路振国、吴瑞博、屈衍志），优秀奖一项（追光者，伏祥星、许俊昌）	
[21] 2022 年 8 月指导两组学生参加全国大学生电子设计竞赛，两组均获省三等奖。（信号调制测量装置：潘洪磊、王畅、王云娇；声源定位跟踪系统：李佳昊、王振泽、吴瑞康）	
[22] 18 级吴瑞博毕业论文《基于深度学习的口罩佩戴检测系统设计》获校优秀学士学位论文。	
[23] 2022 年 4 月指导学生三名学生参加第十三届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛，获山东赛区电子类一等奖（潘洪磊）和软件类三等奖（牛瑞）各 1 项。	
[24] 2022 年 2 月指导学生（李安然、李冰、韩丹丹）参加美国数学建模大赛，选择 E 题（Forestry for Carbon Sequestration），获成功参与奖。	
[25] 2021 年 11 月指导学生（潘洪磊、王畅、宋红丽）参加第十三届山东省大学生科技节——科普作品创意与设计大赛，参赛作品基于 STM32 的自平衡小车，获优秀奖。	
[26] 2021 年 11 月指导两组学生参加全国大学生电子设计竞赛，选择用电器分析识别装置（H 题），其中潘洪磊、王畅、王云娇一组获省三等奖。	
[27] 2021 年 7 月，第二位指导研究生（江永清、张金萍、刘福磊）参加“兆易创新杯”第十六届中国研究生电子设计竞赛，参赛作品“基于 YOLOv4 网络的便携式混凝土缺陷检测系统”，获华北赛区三等奖。	

教学		
2026	秋季	
	春季	物联网网络技术（本科 23 级，68 人，学时 42+8）、物联网与信息融合（智建 23 级，2531 级，122 人，16 学时）、毕业实习（物联 22 级，67 人，2 周）、毕业设计（本科 22 级，10 人，学时 14 周，李宇杰、李助烨、高紫藤、赵嘉平、吴则宇、武煜轩、冯祎祥、崔贤嫻、姚文轩、吴连强）
2025	秋季	物联网通信原理（本科 23 级，67 人，学时 40+8）、计算机测控网络系统（25 级研究生，12+16 人，学时 32）、建筑物联网应用系统设计课设（物联 221，34 人，两周）、物联网导论（本科 25 级，72 人，学时 16）、蓝桥杯嵌入式竞赛案例分析与实践（公选课，86 人，学时 32）、认识实习（本科 23 级，67 人，两周）

	春季	物联网网络技术（本科 22 级，67 人，学时 42+8）、Python 语言与科学计算（本科 23 级，66 人，学时 36+12）、物联网与信息融合（智建 22 级，64 人，16 学时）、毕业设计（本科 21 级，10 人，学时 14 周，耿雨欣、宋明霞、段作超、张智轩、殷汝旭、王乐天、郭翔宇、王立志、裴国枫、刘洁）
	秋季	物联网通信原理（本科 22 级，68 人，学时 40+8）、计算机测控网络系统（24 级研究生，12+16 人，学时 32）、建筑物联网应用系统设计课设（物联 211，34 人，两周）
2024	春季	Python 语言与科学计算（本科 22 级，68 人，学时 36+12）、物联网控制原理与技术课设（本科 211，32 人，单周），计算机网络（本科 21 级，68 人，学时 40+8），毕业设计（本科 20 级，10 人，学时 14 周，张文聪（优）、李佳昊、王云娇、王振泽、张颢文、张家顺、李继意、潘洪磊、孙立欣、王畅）
	秋季	物联网通信技术（本科 21 级，68 人，学时 40+8）、计算机测控网络系统（23 级研究生，12+17 人，学时 32）、建筑物联网应用系统设计课设（物联 201，34 人，两周）
2023	春季	Python 编程基础（本科 21 级，68 人，学时 16+16）、物联网控制原理与技术课设（本科 20 级，68 人，单周），建筑物联网应用系统设计（本科 20 级(实验)，68 人，学时 40+8），毕业设计（本科 19 级，10 人，学时 14 周，伏祥星（优）、许俊昌、赵正浩、韩丹丹、潘敏、王子菡、牛瑞、魏元健、张成琳、李海荣） 
	秋季	物联网控制原理与技术（本科 20 级，68 人，学时 48+8）、物联网通信技术（本科 20 级，68 人，学时 40+8）、计算机测控网络系统（22 级研究生，35+5 人，学时 25）、建筑物联网应用系统设计课设（物联 191，37 人，两周）
2022	春季	Python 编程基础（本科 20 级，67 人，学时 16+16）、物联网控制原理与技术课设（本科 19 级，71 人，单周），建筑物联网应用系统设计（本科 19 级，70 人，学时 40+8），毕业设计（本科 18 级，9 人，学时 14 周，刘航宇、王青、刘宇辰、张庭广、徐世瑛、吴瑞博（优）、夏芝茂、吕鹏伟、李康）
	秋季	物联网控制原理与技术（本科 19 级，71 人，学时 48+8）、物联网通信技术（本科 19 级，72 人，学时 40+8）、计算机测控网络系统（21 级研究生&非全，35+5 人，学时 25）、建筑物联网应用系统设计课设（物联 181，36 人，两周）
2021	春季	Python 编程基础（本科 19 级，64 人，学时 16+16）、物联网控制原理与技术课设（本科 18 级，63 人，单周），建筑物联网应用系统设计（本科 18 级，63 人，学时 40+8），毕业设计（本科 17 级，10 人，学时 14 周，陆雅兰、丁逸飞、付文宝、林镇权、苏祥虎、于海博、曲智珪、汪千祎、宗世泽、陈玉茹）

	秋季	物联网控制原理与技术（本科 18 级，63 人，学时 48+8）、物联网通信技术（本科 18 级，65 人，学时 40+8）、计算机测控网络系统（20 级研究生&非全，47 人，学时 25）
2020	春季	：Python 编程基础（本科 18 级，64 人，学时 16+16）、建筑物联网应用系统设计（本科 17 级，73 人，学时 40+8），建筑物联网应用系统设计课设（物联 172，36 人，两周），毕业设计（本科 16 级，10 人，学时 14 周，刘凯迪、王东宁、林虎、王晓宇、谭梦媛、叶志杰、曹颖、杜甲圳、燕梦梦、王铭）
2019	秋季	物联网控制原理与技术（本科 17 级，75 人，学时 48+8）、物联网通信技术（本科 17 级，80 人，学时 40+8）

 指导研究生
[1] 刘天琪 ，学硕，25/9-28/6，研究方向：软件无线电，去向：
[2] 程明龙 ，专硕，25/9-28/6，研究方向：非侵入式负荷监测，去向：
[3] 李彦泽 ，专硕，25/9-28/6，研究方向：非侵入式负荷监测，去向：
[4] 程铄然 ，专硕，24/9-27/6，研究方向：非侵入式负荷监测，去向：
[5] 庞国涛（副导师），专硕，22/9-25/6，研究方向：基于机器视觉的预制叠合板质量检测技术研究，去向：济南移动
[6] 王保义（副导师），专硕，21/9-24/6，研究方向：基于非侵入式负荷监测的办公建筑设备管理系统设计，去向：山东省质检院
[7] 刘福磊（副导师），专硕，21/9-24/6，研究方向：装配式混凝土预制构件生产调度研究，去向：
[8] 田丰（副导师），专硕，20/9-23/6，研究方向：面向办公建筑的非侵入式负荷监测方法研究，去向：青岛鼎信
[9] 李文峰（副导师），专硕，20/9-23/6，研究方向：基于深度学习方法的分类与用能分解研究，去向：
[10] 张金萍、刘晓倩、李泳